

# My Note of Learning Non-commutative Geometry

Ye Ning

January, 28, 2026

## 目录

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 0.1 Chapter 2 . . . . . | 2 |
|-------------------------|---|

## 0.1 Chapter 2

**Definition 2.4** A representation of a finite-dimensional  $*$ -algebra  $A$  is a pair  $(H, \pi)$  where  $H$  is a (finite-dimensional, complex) inner product space and  $\pi$  is a  $*$ -algebra map

$$\pi : A \rightarrow L(H).$$

A representation  $(H, \pi)$  is called irreducible if  $H \neq 0$  and the only subspaces in  $H$  that are left invariant under the action of  $A$  are  $\{0\}$  or  $H$ .

**对这个定义的理解:**这里所谓的 representation 其实就是把抽象代数  $A$  中的元素变成 Hilbert 空间  $H$  上的具体算子。也就是说,  $A$  本来是一个抽象的“算子代数”, 而  $L(H)$  是“真正的算子代数(矩阵)”; 而  $\pi$  则是把抽象算子变成具体算子的“解释器”。

为什么这里的映射必须是  $*$ -algebra map 呢? 原因是  $*$ -algebra  $A$  有加法、乘法、单位元, 同时  $A$  有  $*$  运算(类似共轭转置)。相应的, 为保持住这些结构,  $\pi$  就必须满足:

$$\pi(a + b) = \pi(a) + \pi(b) \quad \text{加法}$$

$$\pi(ab) = \pi(a)\pi(b) \quad \text{乘法}$$

及

$$\pi(a^*) = \pi(a)^* \quad \text{共轭}$$

尤其是这最后一条意味着抽象的“自伴算子”(厄米算子)会被表示成真正的“自伴矩阵”。

此外, 这里选择 Hilbert 空间也是有原因的。因为 Hilbert 空间有内积, 有范数, 有完备性, 可以在上面讨论算子的连续性、自伴性及谱。它是量子力学的自然舞台也是  $C^*$  的唯一合理载体。而关于 Hilbert 空间的  $L(H)$  的这种写法也有其特定的含义:  $L(H)$  代表了  $H$  上所有有界线性算子的集合, 换句话说就是所有  $n \times n$  复矩阵的集合。即

$$L(H) \cong M_n(C).$$

之所以这里不采用  $M_n(C)$  是因为只有在有限维的情况下  $L(H)$  才能和矩阵划等号, 而在无限维的情况下矩阵不再是合适的语言。但“线性算子”仍然是核心对象。所以数学家统一将其写成:

$$L(H) = \{T : H \rightarrow H | T \text{ 是有界线性算子}\}$$

另外, 这里强调“有界”的原因是在无限维的 Hilbert 空间里有些线性算子是“无界”的, 如微分算子。这种无界算子是不能被放进  $C^*$  代数里的, 也因此不能直接用于表示论。

**Definition 2.6** Two representations  $(H_1, \pi_1)$  and  $(H_2, \pi_2)$  of a  $*$ -algebra  $A$  are *unitarily equivalent* if there exists a unitary map  $U : H_1 \rightarrow H_2$  such that

$$\pi_1(a) = U^* \pi_2(a) U$$

**Definition 2.7** The *structure space*  $\hat{A}$  of  $A$  is the set of all unitary equivalence classes of irreducible representations of  $A$ .

**Definition 2.8: An algebra (bi)module:**

Let  $A, B$  be algebras (not necessarily matrix algebras). A left  $A$ -module is a vector space  $E$  that carries a left representation of  $A$ , i.e., there is a bilinear map  $A \times E \ni (a, e) \mapsto a \cdot e \in E$  such that

$$(a_1 a_2) \cdot e = a_1 \cdot (a_2 \cdot e); \quad (a_1, a_2 \in A, e \in E).$$

Similarly, a right  $B$ -module is a vector space  $F$  that carries a right representation of  $B$ , i.e., there is a bilinear map  $F \times B \ni (f, b) \mapsto f \cdot b \in F$  such that

$$f \cdot (b_1 b_2) = (f \cdot b_1) \cdot b_2; \quad (b_1, b_2 \in B, f \in F).$$

Finally, an  $A - B$ -bimodule  $E$  is both a left  $A$ -module and a right  $B$ -module, with mutually commuting actions:

$$a \cdot (e \cdot b) = (a \cdot e) \cdot b; \quad (a \in A, b \in B, e \in E).$$

**关于 (bi)module 定义 (Definition 2.8) 的一些看法:** 要正确理解这个定义中的内容我们需要了解什么是“模”。拿这里提到的  $B$ -module 来说, 可以将其看成一个集合, 而该集合的成员不一定是普通的数, 而是更抽象意义上的算子, 数当作是一种特殊的算子。因此这里提到的 Hilbert Module 可以被看成是 Hilbert Space 的一种推广。相应的这里提到的 vector space  $E$  和  $F$  也不是我们从线性代数那里学到的向量, 在那里组成向量的是一个一个的数。而这里的向量元素全部来自  $B$ -module, 即一个个的算子。因此这个向量是之前线性代数中的向量的一个推广。具体来说在 Hilbert module  $B^m$  里, 向量是一个  $m$  维列向量, 其中每个分量是  $B$  的元素。假如我们有  $B = M_2(C)$ , 那么:

$$e = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix}, A_i \in M_2(C).$$

也就是说该向量  $e$  的每一个分量都是一个  $2 \times 2$  的矩阵! 当然了, 必须注意的是这个例子也是个特殊情况, 而在一般情况下模  $B$  的元素有可能根本不是矩阵, 它可能是一个函数, 一个阿贝尔群或是一个算子, 等等。

**Definition 2.9** Let  $A, B$  be matrix algebras, A *Hilbert bimodule* for the pair  $(A, B)$  is given by an  $A - B$ -bimodule  $E$  together with a  $B$ -valued inner product  $\langle \cdot, \cdot \rangle_E : E \times E \rightarrow B$  satisfying

$$\langle e_1, a \cdot e_2 \rangle_E = \langle a^* \cdot e_1, e_2 \rangle_E; \quad (e_1, e_2 \in E, a \in A), \quad [I]$$

$$\langle e_1, e_2 \cdot b \rangle_E = \langle e_1, e_2 \rangle_E b; \quad [II.1] \quad \langle e_1, e_2 \rangle_E^* = \langle e_2, e_1 \rangle_E; \quad (e_1, e_2 \in E, b \in B), \quad [II.2]$$

$$\langle e, e \rangle_E \geq 0 \text{ with equality if and only if } e = 0; \quad (e \in E). \quad [III]$$

The set of Hilbert bimodules for  $(A, B)$  will be denoted by  $\mathbf{KK}_f(A, B)$ .

**理解与例子：**上述定义条件中  $[I]$  体现了左作用与内积的兼容性； $[II.1]$  体现了右作用与内积的兼容性； $[II.2]$  体现了自伴性； $[III]$  则体现了正性，从而保证内积是“非退化”的。上面条件的重要性在于它们保证了  $E$  是一个真正的“Hilbert 空间的非交换版本”。

比如，现在我们有

$$A = M_2(C), \quad B = M_3(C).$$

此时可取  $E = M_{2 \times 3}(C)$  形成一个  $A - B$  双模的典型例子。我们不难看出此时的左作用和右作用分别对应了普通的矩阵乘法。也不难看出所谓的  $B$  值内积

$$\langle e_1, e_2 \rangle_E := e_1^* e_2 \in M_3(C)$$

确如所料的产生的结果落在  $B$  里。要验证左作用的兼容性

$$\langle e_1, a \cdot e_2 \rangle_E = \langle a^* \cdot e_1, e_2 \rangle_E$$

我们可以看到左边：

$$\langle e_1, a e_2 \rangle = e_1^* (a e_2)$$

而右边：

$$\langle a^* e_1, e_2 \rangle = (a^* e_1)^* e_2 = e_1^* a e_2$$

因此左右相等。用类似的思路不难证明右作用兼容性，自伴性和正性都能满足。

**Exercise 2.7** Show that  $A - A$ -bimodule given by  $A$  itself is an element in  $\mathbf{KK}_f(A, A)$  by establishing that the following formula defines an  $A$ -valued inner product  $\langle \cdot, \cdot \rangle_A : A \times A \rightarrow A$ :  $\langle a, a' \rangle_A = a^* a' : (a, a' \in A)$

**Idea of Solution:** 为了解这个问题，最主要的是正确理解  $\langle a, a' \rangle_A = a^* a' : (a, a' \in A)$  中的  $a$ 。我们需要意识到这是属于  $A$  的一个元素，因此是一个矩阵，另外这是一个方阵。究其原因是  $A$  是自身的 bimodule，也就是不论从左还是从右皆能作用其自身，因此长度必须等于宽度。此外，我们还需要正确理解方阵的内积： $\langle a, a' \rangle$ 。这里其实让  $a$  做了一个转置共轭然后与  $a'$  进行普通意义下的矩阵乘法。在些理解的基础上就不难验证定义 2.9 中诸条件如  $\langle e_1, a \cdot e_2 \rangle_E = \langle a^* \cdot e_1, e_2 \rangle$ 。其实就是利用乘法的结合律。

**How to understand the Definition of the balanced tensor product (BTP)?** If  $E$  is a right  $A$ -module, and  $F$  is a left  $A$ -module, we can form the *balanced tensor product*:

$$E \otimes_A F := E \otimes F / \left\{ \sum_i (e_i a_i \otimes f_i - e_i \otimes a_i f_i) : a_i \in A, e_i \in E, f_i \in F \right\}. \quad (1)$$

In other words, the quotient imposes  $A$ -linearity of the tensor product, i.e., in  $E \otimes_A F$  we have

$$ea \otimes_A f = e \otimes_A af; \quad (a \in A, e \in E, f \in F).$$

**总结和 AI 讨论之后的一些看法：**首先，关于这个 BTP 的直观理解是我们在使用 quotient 粘合这里的  $E$  和  $F$ 。如果直接做代数张量积  $E \otimes F$ ，我们会得到一个巨大的空间，其中  $e \cdot a \otimes f$  与  $e \otimes a \cdot f$  是两个完全不同的元素。但在组合态射时，我们强制令其代表同一个“路径”。其次，从代数的角度来看在代数张量积  $E \otimes F$  中，元素的形式是：

$$\sum_i e_i \otimes f_i.$$

如果我们允许  $E$  的右  $A$  作用与  $F$  的左  $A$  作用独立存在，我们就会得到**过多的自由度**。这会导致无法定义  $A-C$  双模结构；无法定义内积；无法定义组合态射。为此我们进行了 balanced quotient：

$$E \otimes_A F := (E \otimes F)/N,$$

其中  $N$  是由所有

$$ea \otimes f - e \otimes af$$

生成的子空间。换句话说  $N$  是所有“不兼容  $A$ ”的误差项，而 quotient 的作用是将所有误差项都杀掉。其结果就是  $A$  的左右作用被强制一致； $A$  不再出现在结果中，最终得到一个真正的  $A-C$  模块了。最后让我们从 Hilbert 模块版的角度来拆解一下这个定义的意义和来源。如果我们想定义一个  $C$  值内积：

$$\langle e_1 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2 \rangle \in C.$$

但是  $E$  的内积给的是  $A$ ：

$$\langle e_1, e_2 \rangle_E \in A.$$

与此同时  $F$  的内积却是：

$$\langle f_1, f_2 \rangle_F \in C.$$

唯一能把它们接起来的方式是：

$$\langle e_1 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2 \rangle = \langle f_1, \langle e_1, e_2 \rangle_E f_2 \rangle_F.$$

此外还需要注意的是在  $e \otimes af$  的计算中优先级永远是先算  $af$ ，再做张量积。

**Definition 2.11** The *Kasparov product*  $F \circ E$  between Hilbert bimodules  $E \in \mathbf{KK}_f(A, B)$  and  $F \in \mathbf{KK}_f(B, C)$  is given by the balanced tensor product  $F \circ E := E \otimes_B F$  ( $E \in \mathbf{KK}_f(A, B), F \in \mathbf{KK}_f(B, C)$ ), so that  $F \circ E \in \mathbf{KK}_f(A, C)$ , with  $C$ -valued inner product given on elementary tensors by

$$\langle e_1 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2 \rangle_{E \otimes_B F} = \langle f_1, \langle e_1, e_2 \rangle_E f_2 \rangle_F, \quad (2)$$

and extended linearly to all of  $E \otimes F$

**关于 Kasparov Product 的一些理解：**

从代数直觉上来说 Kaparov Product 是将中间的  $B$  也消掉了。其结果就是  $F \circ E := E \otimes_B F$ .

从 Hilbert 模块结构来解读,这应该看成是内积的传递。这一点体现在  $\langle e_1 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2 \rangle_{E \otimes_B F} = \langle f_1, \langle e_1, e_2 \rangle_E f_2 \rangle_F$  中。这个表达式的右边其实完成了三个步骤：先在  $E$  中算出一个  $B$  元素  $b := \langle e_1, e_2 \rangle_E \in B$ ; 然后现用这个  $B$  元素作用于  $F$  上形成  $bf_2 \in F$ ; 最后再在  $F$  里算  $C$  值内积  $\langle f_1, bf_2 \rangle_F \in C$ 。

**Example 2.10** More generally, let  $\phi : A \rightarrow B$  be a  $*$ -algebra homomorphism between matrix algebras  $A$  and  $B$ . From it, we can construct a Hilbert bimodule  $E_\phi$  in  $\mathbf{KK}_f(A, B)$  as follows. Let  $E_\phi$  be  $B$  as a vector space with the natural right  $B$ -module structure and inner product, but with  $A$  acting on the left via the homomorphism  $\phi$ :

$$a \cdot b = \phi(a)b; \quad (a \in A, b \in E_\phi). \quad (3)$$

**关于例 2.10 的一些理解：**简单说来这个例子是想告诉我们任何代数同态  $\phi : A \rightarrow B$  都自动给出一个从  $A$  到  $B$  的 Hilbert 双模。换句话说：代数同态是  $\mathbf{KK}$  理论中的“平凡态射”。更具体地说是我们利用代数同态  $\phi$  很自然地便构造了一个 Hilbert  $A - B$  双模向量空间  $E_\phi$ ：

$$E_\phi = B,$$

即  $E_\phi$  就是  $B$  本身。在些基础上  $E_\phi$  的右模结构及内积分别就是  $B$  自然的右乘和  $B$  自己的标准  $B$  值内积。而其左模则是通过  $\phi$  来实现：

$$a \cdot b = \phi(a)b.$$

由此我们不难验证 Definition 2.9 中的诸条件从而说明其是一个合法的双模。

**Exercise 2.8** Show that the association  $\phi \rightsquigarrow E_\phi$  from Example 2.10 is *natural* in the sense that

1.  $E_{\text{id}_A} \simeq A \in \mathbf{KK}_f(A, A)$ ,
2. for  $*$ -algebra homomorphisms  $\phi : A \rightarrow B$  and  $\psi : B \rightarrow C$  we have an isomorphism

$$E_\psi \circ E_\phi \equiv E_\phi \otimes_B E_\psi \simeq E_{\psi \circ \phi} \in \mathbf{KK}_f(A, C), \quad (4)$$

that is, as  $A - C$ -bimodules.

**Ideas to Solution:** 对于这里的第一点, 我们取  $\phi = \text{id}_A : A \rightarrow A$ . 按照 Example 2.10 的精神  $E_{\text{id}_A}$  作为向量空间就是  $A$  本身。因此其右  $A$ -模用右乘; 左  $A$ -模用  $\text{id}_A$  左乘, 也就是普

通的左乘；而内积则是  $\langle a_1, a_2 \rangle = a_1^* a_2 \in A$ 。因此，作为  $A - A$  双模  $E_{\text{id}_A}$  与  $A$  是完全一样的；同时，作为 Hilbert 模块，内积也是同一个。因此结论就是：

$$E_{\text{id}_A} \simeq A \in \mathbf{KK}_f(A, A).$$

关于第二点，我们应该意识到两个同态映射  $\phi : A \rightarrow B$  和  $\psi : B \rightarrow C$ ，按照 Example 2.10 的意思对应了两个向量空间  $E_\phi \in \mathbf{KK}_f(A, B)$  与  $E_\psi \in \mathbf{KK}_f(B, C)$ 。然后结合我们对 Kasparov product 的定义，不难看出结论。

**Exercise 2.9** In the above definition:

1. Check that  $E \otimes_B F$  is an  $A - C$ -bimodule.
2. Check that  $\langle \cdot, \cdot \rangle_{E \otimes_B F}$  defines a  $C$ -valued inner product.
3. Check that  $\langle a^*(e_1 \otimes f_1), e_2 \otimes f_2 \rangle_{E \otimes_B F} = \langle e_1 \otimes f_1, a(e_2 \otimes f_2) \rangle_{E \otimes_B F}$